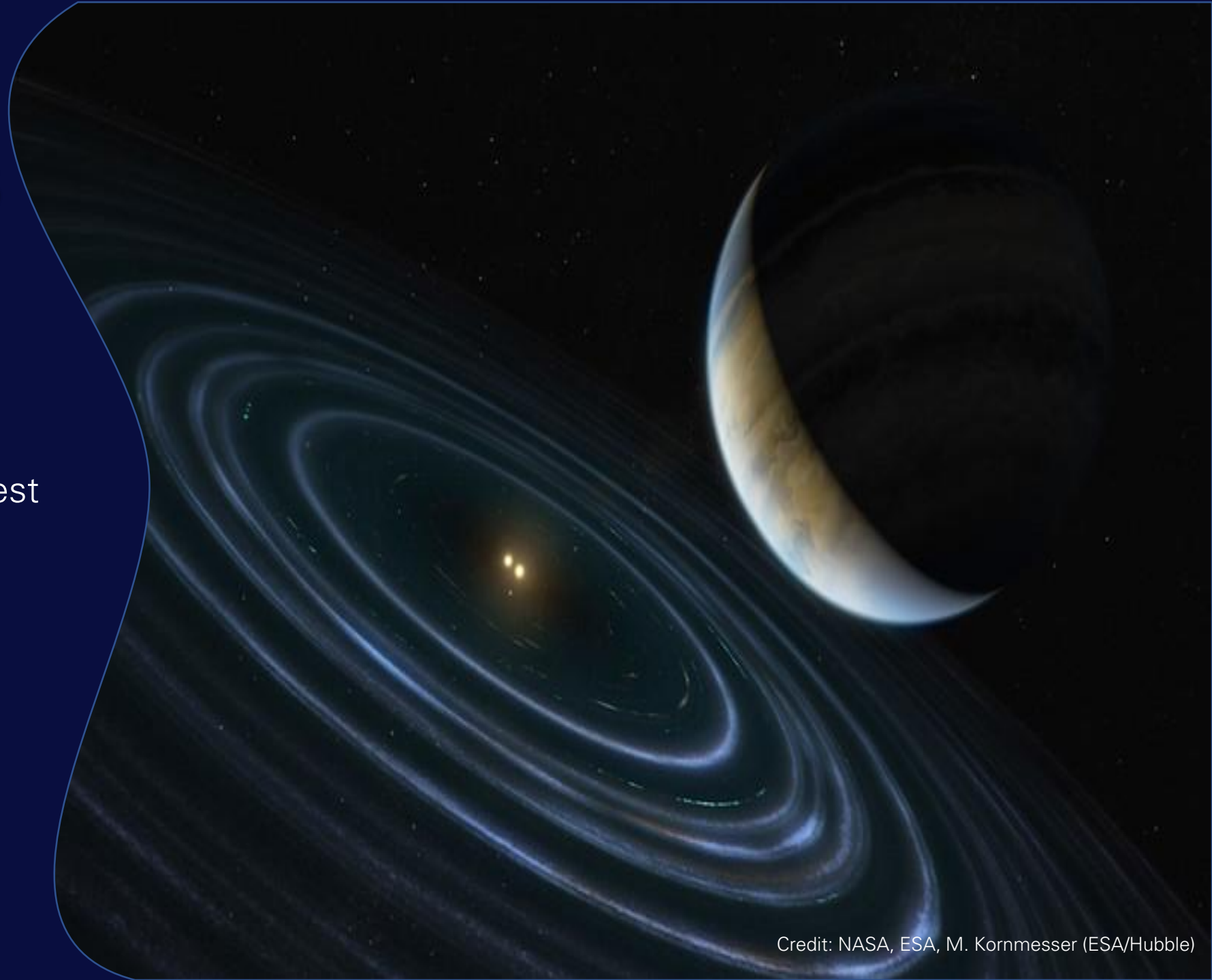
NASA Exoplanets Analytics

Machine Learning: Random Forest

Dataset: *" NASA Exoplanets Systems "*

Obtenido de: *Kaggle*

Por: Lilian Martínez



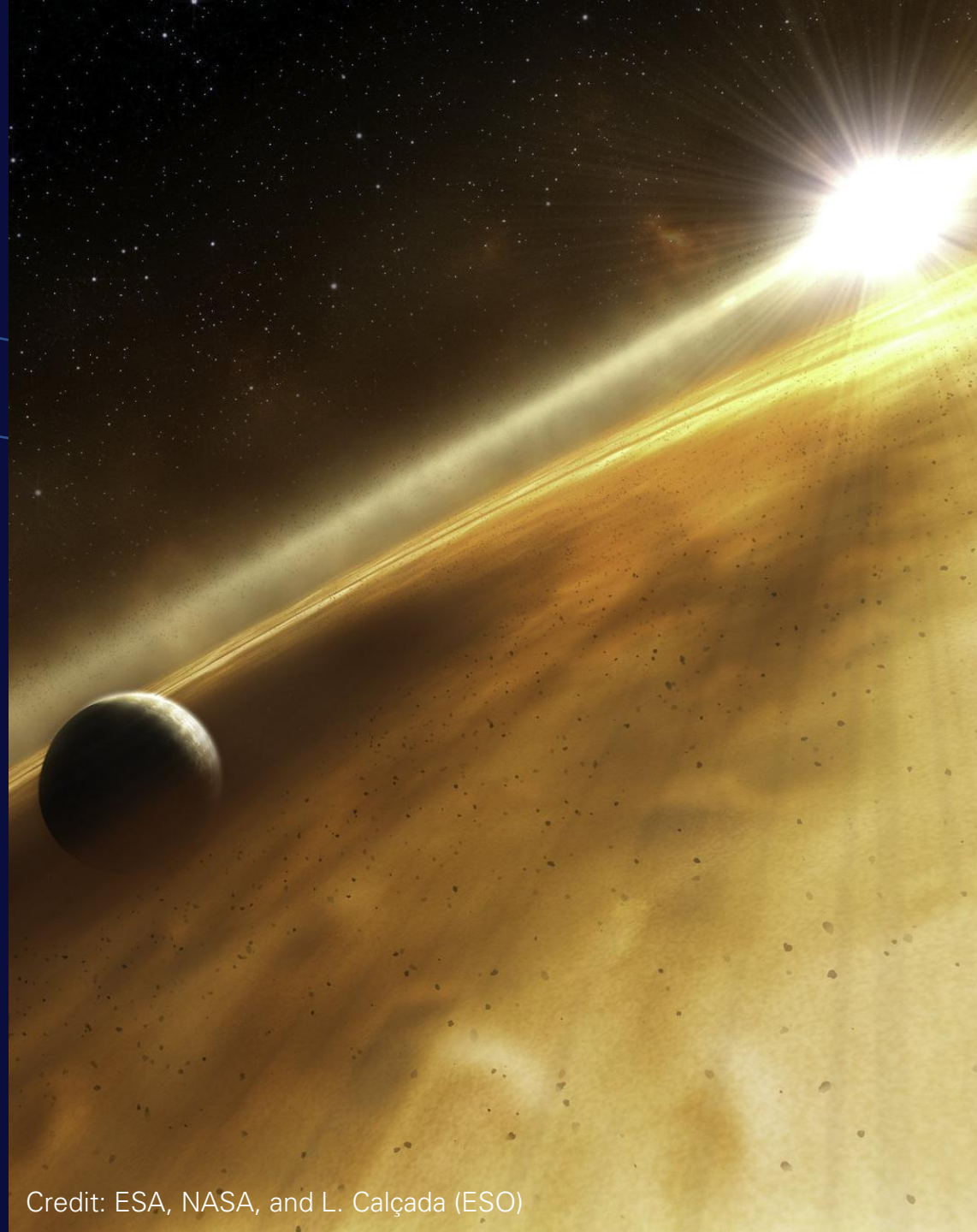
Credit: NASA, ESA, M. Kornmesser (ESA/Hubble)

ML: preparación de los datos y configuración del modelo

Preparación del data set	
Data set inicial	5,044
Registros después de eliminar valores NaN	766
Datos utilizados	15.2%

Configuración del modelo

- Algoritmo: Random Forest Regressor.
- Variable objetivo: Temperatura de equilibrio planetaria (pl_eqt).
- Variables de predicción:
- Segmentación de datos: 80% training / 20% testing.
- Registros de entrenamiento: 612.
- Registros de prueba: 154.



Credit: ESA, NASA, and L. Calçada (ESO)

Random Forest: hallazgos y conclusiones

El modelo explica el 93,4% de la variabilidad de la temperatura de equilibrio a partir de propiedades estelares y orbitales.

Desempeño

$R^2 = 0,934$

Predicciones precisas en rangos templados y altos.

Límite en planetas fríos

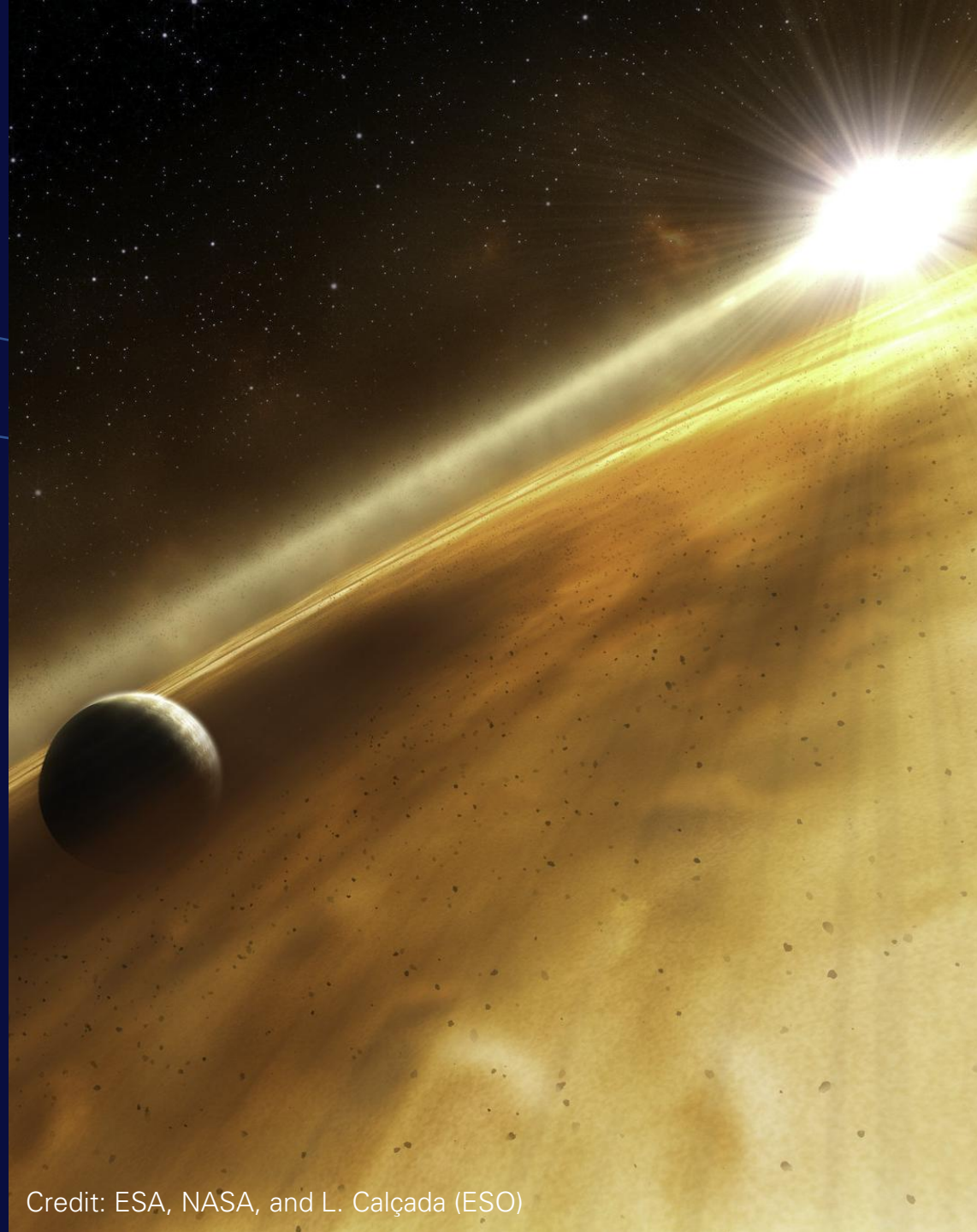
El modelo sobreestima aproximadamente entre 70 y 125 grados Kelvin

Variables dominantes

La distancia orbital y las propiedades de la estrella explican gran parte de la temperatura.

Oportunidades de mejora al modelo

Mejorar los faltantes, validar nuevas muestras y comparar otros algoritmos.



Credit: ESA, NASA, and L. Calçada (ESO)